

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الشعبة : ثلاثة علوم تجريبية

العام الدراسي : 2020 - 2021

ثانوية: غزواني محمد بني مستار - تلمسان

إمتحانات الفصل الأول

المدة: 03 سا

إختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول:

(I) لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بعدها الأول : $u_0 = e$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = e\sqrt{u_n}$

1 أحسب الحدود u_1, u_2 .

(II) لتكن المتتالية (v_n) المعرفة كما يلي : $v_n = 2 - \ln(u_n)$.

1 بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يطلب تعيين حدها الأول .

2 أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n .

3 أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ ، ثم أدرس تقارب المتتاليتين (u_n) و (v_n) .

4 أحسب المجموع S_n بدلالة n حيث : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$.

5 أحسب الجداء P_n بدلالة n حيث : $P_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_{n-1}$.

التمرين الثاني:

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = -1 + x^3 e^{-x}$ ، و ليكن $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني في المستوي

المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 أ بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + 1 = 0$ ثم استنتج أن المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مستقيما مقاربا يطلب تعيين معادلته .

ب) أدرس وضعية $(\mathcal{C}_f)$ بالنسبة للمستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -1$.

ج) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{-x^2(x-3)}{e^x}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

3 أ) استنتج أن $(\mathcal{C}_f)$ يقبل نقطة إنعطاف يطلب إحداثياتها .

ب) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

4 بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلان α و β على $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق أن : $1.8 < \alpha < 1.9$ و $4.4 < \beta < 4.6$.

و فسر النتائج بيانيا .

5 أنشئ كلا من $(\mathcal{C}_f)$ ، (Δ) و (T) على المجال $[-1; +\infty[$.

6 ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $f(x) = f(m)$.

التمرين الثالث:

(I) نعتبر الدالة f المعرفة على $D =]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln x$.

1 أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

2 أدرس إتجاه تغير f و شكّل جدول تغيراتها .

- 3 بيّن أنّه من أجل كلّ x من D ؛ $f(x) \geq 0$.
- II لتكن الدالة g المعرفة على $D =]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{\ln x}{x}$.
- 1 بيّن أنّه من كلّ x من D ؛ $g'(x) = \frac{1+f(x)}{x^2}$.
- 2 بيّن أنّ : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(g(x) - \frac{1}{2}x \right) = 0$ ، ماذا تستنتج بالنسبة إلى المنحنى (C_g) .
- 3 عيّن نقطة تقاطع (C_g) مع المستقيم المقارب المائل .
- 4 بيّن أنّ (C_g) يقبل نقطة إنعطاف يطلب إحداثياتها .
- 5 (Δ) مماس المنحنى (C_g) في النقطة ذات الفاصلة x_0 .
- < عيّن x_0 إذا علمت أنّ معامل توجيه المماس هو $\frac{1}{2}$ ، ثمّ أكتب معادلة للمماس (Δ) .
- 6 أثبت أنّ المنحنى (C_g) قطع محور الفواصل في نقطة فاصلتها α حيث : $-\frac{1}{2} < \alpha < 1$.
- 7 أنشئ (C_g) و المستقيم (Δ) .
- 8 ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m وجود و عدد حلول المعادلة : $\frac{\ln x}{x} = -m$.

- انتهى -